

簡介橢圓曲線加密

30613 張晏誠

影片簡介：<https://youtu.be/9ft1LKfm4oA> (聲音聽不清楚請見諒)

ECC簡介

橢圓曲線密碼學 (Elliptic Curve Cryptography，縮寫 ECC)，為一種基於橢圓曲線特性發展而成的公開金鑰系統，將原本無限多點的曲線轉換成有限域進而利用其發散的結果 (離散對數難題) 來加密訊息，ECC 相比 RSA 能使用更短的金鑰長度得到相同的安全等級。

接著來簡單說說為什麼連續的橢圓曲線能轉成有限域。

日本人谷山豐和志村五郎共同提出的 谷山－志村猜想表明了橢圓曲線和模形式是一一對應的，這代表我們可以將連續橢圓曲線轉成 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 的有限域，進而使用這些轉換完的離散點來形成公開金鑰演算法，而谷山－志村猜想還有一項特點是它與費馬大定理是有著共存關係的，所以隨著費馬大定理被證明出來後，谷山－志村猜想成了定理而橢圓加密演算法也隨之產生。

对比项目	ECC 加密算法	RSA加密算法
密钥长度	256位	2048位
CPU占用	较少	较高
内存占用	较少	较高
网络消耗	较低	较高
加密效率	较高	一般
破解难度	具有数学特性，破解难度大	难破解，但相对ECC理论上容易一些。
抗攻击性	强	一般
可扩展性	强（密钥长度较短，具有更好的扩展空间）	一般
兼容范围	新版浏览器和操作系统均支持，但存在少数不支持的平台，例如cPanel。	广泛支持

這張表中我們可以明顯地觀察到 ECC 的運算速度和所需資源皆比 RSA 還要優異，而且 ECC 還有一項優點是相比 RSA 隨著安全等級增加金鑰長度呈指數函數的成長，但同樣的情況套用到 ECC 上卻只會呈線性函數成長，結合上述幾點的比較，儘管現在 RSA 仍是最廣泛的公開金鑰系統，但未來的趨勢可能會更偏向 ECC

橢圓曲線

橢圓曲線可以表示為下列方程式

$$y^2 = x^3 + ax + b$$

(其中 a, b 屬於實數)

加法

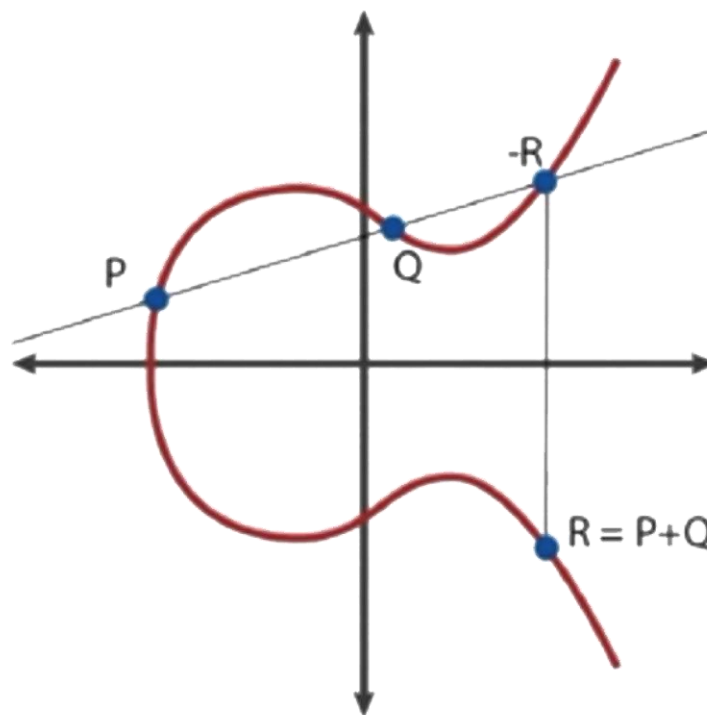
橢圓曲線的加法不同於一般數字的加法，我們定義橢圓曲線上兩個點的加法為“兩個點連成一條線後，將交於曲線的第三點對稱於 x 軸所得到的點”為加法結果，只要是橢圓曲線上的兩點加起來結果也必在橢圓曲線上

減法

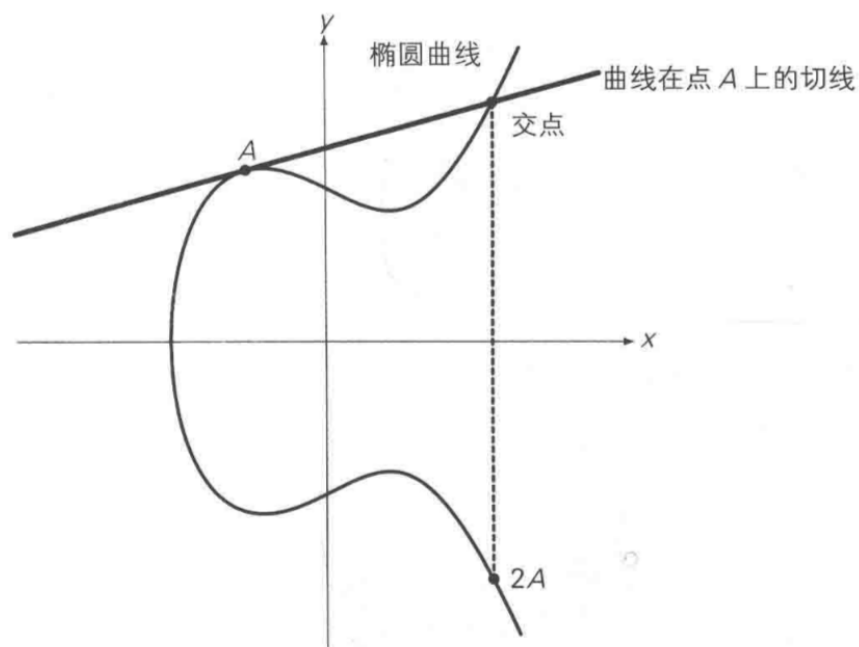
橢圓曲線上的減法可以想像成加法的延伸，假設橢圓曲線上有 A 、 B 兩點，我們先定義 B 對稱 x 軸的點為 $-B$ (還會在橢圓曲線上)，當我們要進行 $A - B$ 的運算時可以把它想像成是 $A + (-B)$ ，而相當於做 A 和 $-B$ 兩點的加法

但是在減法中我們會發現如果橢圓中一點對自己做減法 (Ex. $A - A$, A 為橢圓曲線上一點) 的話，出來的結果將不會再與橢圓曲線相交，因此我們引入無窮點 O_∞ 的概念，並說 $A - A$ 的結果會與橢圓曲線交在 O_∞

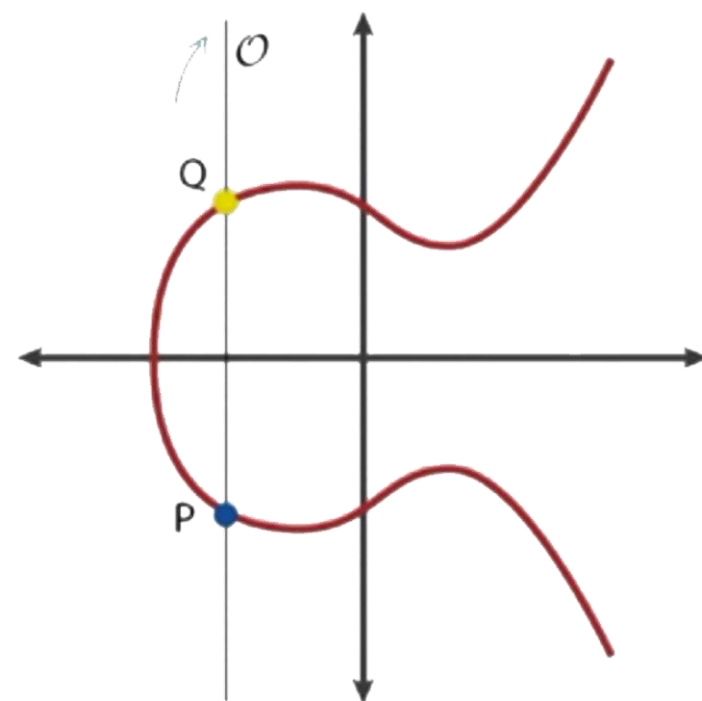
$P+Q$ 的值會在與兩點連線與
曲線焦點再對 x 軸對稱



如果要計算 $2A$ 的話，就相當於取 A
點的切線後取與曲線的焦點後對稱 x
軸， $3A$ 就再想成 $2A + A$ ，以此類推



如果發生 $P = -Q$ 在相加時，兩點會
與橢圓曲線相交在無窮遠點



橢圓曲線的公式

橢圓曲線上不同點 $P(x_1, y_1)$ 和 $Q(x_2, y_2)$ 相加後的結果 $R(x_3, y_3)$ 可以用下列公式表示

$$x_3 = m^2 - x_1 - x_2, m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$y_3 = -[m(x_3 - x_1) + y_1]$$

若有兩個相同的點 $P(x_1, y_1)$ 相加，則相加後的結果可以由隱函數微分導出與上面一樣的公式，但斜率不同

$$m = \frac{3x_1 + a}{2y_1}$$

依照 谷山－志村定理，我們可以將實數橢圓曲線上的點視為 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 集合中的元素，所以點之間的加減乘法都具有封閉性，結果的可能只會在 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 這個環內，但我們必須將 n 設為一個質數，因為如果在 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 中有 **zero divisor**，就有可能造成兩數相乘結果為 0 ，進而造成 ECC 失效。

橢圓曲線加密系統

一個橢圓曲線加密系統的前置作業必須先定義

E : elliptic curve equation over $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 的橢圓曲線

P : prime number 一個質數

C : base point 基準點

接著我們假設使用加密系統的兩位使用者為 **Amy** 和 **Bob**，首先，**Amy** 和 **Bob** 各自選取私密數字 a 、 b (只有本人自己知道)，接著分別計算 $A = aC$ 和 $B = bC$ ，而 A 和 B 皆為公開資訊(可以公開給任何人知道)。

在加密前，我們必須將 E 上的每個點都賦予一個 **plaintext**(明文)，假設當 **Amy** 要加密一個文字 m 時，只要在 E 中找到對應 m 的點 M ，最後拿出從 **Bob** 那裏收到的 B 並依照下列步驟開始計算：

- (1) 隨便選一個數字 r 並算出 $E1 = rC$
- (2) 接著計算 $E2 = M + rB$
- (3) 最後將 $E1, E2$ 寄給 **Bob**

在 **Bob** 收到 $E1$ 和 $E2$ 後，只要計算出 $E2 - bE1$ 即可得到 M

橢圓曲線的 DHKE

原本的 DHKE 本身就是利用離散對數來保證交換交要時的通訊安全，所以同為利用離散對數來加解密的橢圓曲線加密法也理所當然地可以套用 Diffie Hellman 架構，一樣假設使用者為 Amy 和 Bob，步驟如下：

- (1) Amy 和 Bob 先選定一個橢圓曲線上的點 P 即各自的私密數字 a, b (只有所有者自己知道)
- (2) Amy 計算出 $q = aP$ ，Bob 計算出 $r = bP$ ，並分別把 q 和 r 寄給對方
- (3) 最後，Amy 計算 ar ，Bob 計算 bq ，兩人會得到相同的值，即為之後通訊用的共同金鑰

心得

經過此次的資料統整及自己在其中的思考後，我覺得我對以數學特性為基礎的公開金鑰加密演算法有了新一層的認知，而且這次學習完橢圓曲線加密法不僅是習得新知，也對我之前所學習的模運算和 RSA 演算法有更進一步的理解，彷彿是從另一個角度去觀察先前所學的知識。過程最令我深刻的是在理解(或者說感覺)將橢圓曲線直接對應到 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 時，花了一些功夫才能稍微了解並驚豔於 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 對於 RSA 和橢圓曲線加密的重要性，能將發散中的所有情形牢牢地控制在 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 的元素中，猶如來佛的五指山一樣神通廣大。儘管我只能以一些最基本的數學知識來淺淺的討論 ECC 大致的架構與原理，我還是從中學習到許多有趣的知識和神奇的現象，希望我能保有現在這份熱情以數學的角度去窺探更多演算法。